

0.1 测试

0.1.1 广义解

定义 0.1

称

$$\mathcal{D} = \{\zeta \in C^2(\overline{Q_T}) \mid \zeta(x, T) = \zeta_t(x, T) = 0, \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0\} \quad (1)$$

为试验函数类, 其中的函数称为试验函数.

定义 0.2

设 $u \in C(\overline{Q_T})$. 若对任意 $\zeta \in \mathcal{D}$, 有

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_t(x, 0) dx - \int_0^l \psi(x) \zeta(x, 0) dx = 0, \quad (2)$$

则称 u 为混合问题 (3)

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (3)$$

的广义解.

注 由分部积分可知, 古典解必为广义解.

定理 0.1

混合问题 (3) 的广义解若存在则必唯一.

证明 Show/Hide Proof

设 u_1, u_2 为两个广义解, 记 $w = u_1 - u_2$. 则 w 满足

$$\iint_{Q_T} w(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt = 0, \quad \forall \zeta \in \mathcal{D}. \quad (4)$$

对任意 $g \in C_0^\infty(Q_T)$, 考虑问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx} = g, & (x, t) \in Q_T, \\ \zeta(x, T) = \zeta_t(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0, & t \in [0, T]. \end{cases} \quad (5)$$

作变换 $\tau = T - t$ 可将该问题化为标准混合问题, 由分离变量法知存在光滑解 $\zeta \in \mathcal{D}$. 将 ζ 代入 (4) 得

$$\iint_{Q_T} w g dx dt = 0, \quad \forall g \in C_0^\infty(Q_T). \quad (6)$$

由变分法基本引理, $w \equiv 0$ 在 Q_T 上几乎处处成立, 由连续性得处处为零.

□

定理 0.2

设 u 是混合问题 (3) 的广义解, 则存在常数 $M = M(a, T)$ 使得

$$\iint_{Q_T} u^2 dx dt \leq M \left(\int_0^l \varphi^2 dx + \int_0^l \psi^2 dx \right). \quad (7)$$

证明 Show/Hide Proof

取一列光滑函数 $u_n \in C_0^\infty(Q_T)$ 使得 $u_n \rightarrow u$ 在 $L^2(Q_T)$ 中. 对每个 u_n , 令 ζ_n 为 (5) 中 $g = u_n$ 的解, 则 $\zeta_n \in \mathcal{D}$ 且

$$\iint_{Q_T} uu_n \, dxdt + \int_0^l \varphi(x)\zeta_{nt}(x, 0) \, dx - \int_0^l \psi(x)\zeta_n(x, 0) \, dx = 0. \quad (8)$$

由能量不等式 (古典情形) 可得

$$\begin{aligned} \int_0^l |\zeta_{nt}(x, 0)|^2 \, dx &\leq C_1 \iint_{Q_T} u_n^2 \, dxdt, \\ \int_0^l |\zeta_n(x, 0)|^2 \, dx &\leq C_2 \iint_{Q_T} u_n^2 \, dxdt. \end{aligned}$$

于是

$$\iint_{Q_T} uu_n \leq \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u_n^2 + C_3 \left(\int_0^l \varphi^2 + \int_0^l \psi^2 \right).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\iint_{Q_T} u^2 \leq \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u^2 + C_3 \left(\int_0^l \varphi^2 + \int_0^l \psi^2 \right),$$

移项即得 (7). □

推论 0.1

若 $u_i (i = 1, 2)$ 分别是对应初值 (φ_i, ψ_i) 的广义解, 则

$$\iint_{Q_T} |u_1 - u_2|^2 \leq M \left(\int_0^l |\varphi_1 - \varphi_2|^2 + \int_0^l |\psi_1 - \psi_2|^2 \right). \quad (9)$$

即广义解在 L^2 意义下连续依赖于初值. ♥

注 广义解的定义允许初值 φ, ψ 具有较低的 regularity. 例如, 若 $\varphi \in C([0, l]), \varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 且 φ' 和 ψ 在 $[0, l]$ 上除有限个第一类间断点外连续, 则混合问题 (3) 存在唯一的广义解.

定理 0.3

设 $\varphi \in C([0, l]), \varphi(0) = \varphi(l) = 0, \varphi'$ 和 ψ 在 $[0, l]$ 上除去有限个第一类间断点外连续, 则混合问题 (3) 存在唯一的广义解, 且可表示为级数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (10)$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad B_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx. \quad (11)$$
♥

注 上述存在性定理大大弱化了古典解所需的光滑性条件, 使得具有角点奇性的物理问题在广义解框架下有明确的数学意义.

证明 Show/Hide Proof

由假设, φ, ψ 可按特征函数系展开, 且由分部积分可得 $A_n = \frac{l}{n\pi} \varphi'_n, B_n = \frac{l}{n\pi a} \psi_n$, 其中 φ'_n, ψ_n 是 φ' 和 ψ 的 Fourier 系数. 由 Bessel 不等式, $\sum |\varphi'_n|^2, \sum |\psi_n|^2$ 收敛, 从而 $\sum (|A_n| + |B_n|)$ 收敛, 故级数 (10) 一致收敛, 其和 $u \in C(\overline{Q_T})$. 其部分和 u_N 是光滑古典解, 满足相应的弱形式. 令 $N \rightarrow \infty$, 利用 φ', ψ 的 Fourier 级数收敛性, 可得 u 满足广义解定义 (2). 唯一性已证明. □